

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003016 - Hidrogeología

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003016 - Hidrogeología
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Domingo Alfonso Martin Sanchez	ETSIME - M1	domingoalfonso.martin@upm.es	L - 08:00 - 10:00 M - 08:00 - 10:00 X - 08:00 - 10:00
Fco.javier Elorza Tenreiro (Coordinador/a)	ETSIME -M1	franciscojavier.elorza@upm.es	L - 18:45 - 20:45 X - 18:45 - 20:45 J - 18:45 - 20:45 V - 18:45 - 20:45

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química Ambiental
- Edafología Y Climatología
- Física II
- Química General
- Física I
- Geología
- Matemáticas II
- Matemáticas I
- Mecánica De Fluidos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE11 - Capacidad de interpretación del medio ambiente como sistema complejo: identificación de los factores, los procesos y las interacciones que configuran los distintos compartimentos medioambientales.

CE15 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ciencias del Medio Físico: Geología, Climatología y Edafología y aplicarlos en problemas relacionados con la ingeniería ambiental y de análisis de la estructura y el funcionamiento hídrico de las cuencas vertientes

CG5 - Capacidad para analizar, resolver problemas e identificar riesgos e impactos ambientales relacionados con la gestión del agua

CG8 - Capacidad para la evaluación y control de la contaminación en el medio natural.

CT11 - Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería

CT8 - Capacidad de observación y de creatividad y, generación de hipótesis y planteamiento de problemas experimentales

4.2. Resultados del aprendizaje

RA43 - Capacidad para comprender los procesos de hidrología superficial y subterránea e identificar los factores determinantes de cada uno de ellos y la escala espacial y temporal a la que actúan

RA44 - Capacidad para reconocer y evaluar los efectos de las actividades humanas en el comportamiento hidrológico de las cuencas y para estimar su integridad hidrológica

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Objetivos de la asignatura:

- a) Proporcionar una visión general y equilibrada de los aspectos básicos y aplicados de la Hidrología Subterránea enfocado desde las necesidades propias del ingeniero ambiental.
- b) Centrar la Hidrología Subterránea en su contexto de fase del Ciclo del Agua y definir las relaciones con las otras fases del Ciclo Hidrológico.
- c) Fomentar una visión de las aguas subterráneas como algo cuantificable y cualificable, proporcionando los principios y herramientas físico-químicas de estudio a nivel elemental.
- d) Desarrollar la sensibilidad hacia las aguas subterráneas como alternativa para el suministro humano y como elemento susceptible de ser impactado por la actividad antrópica.
- e) Incidir en los aspectos de contaminación de las aguas subterráneas y de gestión integral de los recursos hídricos

5.2. Temario de la asignatura

1. CONCEPTOS BÁSICOS

- 1.1. Comportamiento de las rocas en el ciclo hidrológico: parámetros hidráulicos y balance hídrico
- 1.2. Infiltración: zona saturada y superficie freática
- 1.3. Acuíferos: concepto, funcionamiento, tipos
- 1.4. Zonas de alimentación, circulación y descarga de un acuífero: relaciones entre acuíferos y aguas superficiales y humedales

2. HIDRÁULICA SUBTERRÁNEA

- 2.1. Nociones previas de Hidrostática e Hidrodinámica: concepto de nivel piezométrico y de potencial de fuerzas
- 2.2. El flujo de aguas subterráneas: superficies equipotenciales y líneas de flujo
- 2.3. Ley de Darcy: gradiente hidráulico y permeabilidad. Concepto de Transmisividad.
- 2.4. Métodos de determinación de la permeabilidad en laboratorio
- 2.5. Utilización de trazadores para el estudio del flujo del agua subterránea
- 2.6. Flujo hacia las obras de captación: concepto de coeficiente de almacenamiento. Ensayos de bombeo.

3. HIDROQUÍMICA Y CONTAMINACIÓN

- 3.1. Composición de las aguas subterráneas: constituyentes e importancia relativa
- 3.2. Análisis químico: expresión de resultados y error de balance
- 3.3. Interpretación y representación gráfica de datos hidroquímicos
- 3.4. Evolución hidroquímica del agua subterránea y procesos modificadores
- 3.5. Contaminación de aguas subterráneas: agentes y fuentes. Contaminación urbana, agrícola e industrial.
- 3.6. Mecanismos de la contaminación. Comportamiento de los acuíferos.
- 3.7. Protección de las aguas subterráneas frente a la contaminación: vulnerabilidad. Descontaminación de acuíferos

4. HIDROGEOLOGÍA REGIONAL

- 4.1. Las aguas subterráneas en rocas plutónicas y metamórficas, en rocas volcánicas y en rocas detríticas.

5. HIDROGEOLOGÍA APLICADA

- 5.1. Prospección hidrogeológica: cartografía, inventario de puntos de agua y técnicas geofísicas.
- 5.2. Evaluación de recursos hídricos subterráneos: balance hídrico, reservas y recursos.

5.3. Captación de aguas subterráneas: tipos de captaciones. Sondeos mecánicos.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema I Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema II Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Eval progresiva Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
3	Tema II Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema II Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Eval progresiva Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
5	Tema III Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema III Duración: 02:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	Tema III Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Eval progresiva Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
8		Tema III Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Eval progresiva Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de la primera parte EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

10	Tema IV Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Eval progresiva Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Informe de Practicas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00
11	Tema IV Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema IV Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Eval progresiva Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
13	Tema V Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema V Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Viaje de Practicas al Alto Tajo Duración: 16:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
15	Tema V Duración: 02:20 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Eval progresiva Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
16	Evaluación progresiva Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Informe viaje de practicas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 05:00 Evaluación de la segunda parte EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Prueba	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:10	3%	/ 10	CE11 CB5
4	Prueba	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:10	3%	/ 10	CE11 CB5
7	Prueba	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:10	3%	/ 10	CE11 CE15 CB5
9	Evaluación de la primera parte	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	45%	2.5 / 10	CE15 CE11 CG5 CT8 CT11
10	Informe de Practicas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	7%	/ 10	CE15 CG5 CT8 CT11
12	Prueba	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:10	3%	/ 10	CE11 CE15 CB5 CT8 CT11
15	Prueba	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:10	3%	/ 10	CE11 CE15 CG5 CG8
16	Informe viaje de practicas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	05:00	8%	/ 10	CE11 CE15 CG5 CG8 CT8

16	Evaluación de la segunda parte	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	25%	2.5 / 10	CE15 CE11 CG5 CG8 CB5 CT8 CT11
----	--------------------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	----------	--

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CE11 CE15 CG5 CG8 CB5 CT8 CT11

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CE11 CE15 CG5 CG8 CB5 CT8 CT11

7.2. Criterios de evaluación

Tipos de Evaluación

La evaluación podrá ser progresiva o global. Cada estudiante podrá elegir una de las dos modalidades en el plazo de las **tres** primeras semanas del curso. Si elige la evaluación global, deberá someterse solamente al examen final, que consistirá en preguntas cortas de respuesta abierta, del nivel de las planteadas en las pruebas parciales primera y segunda de la evaluación progresiva..

1 - Evaluación "Progresiva"

Los estudiantes que sigan la evaluación progresiva pueden quedar exentos de realizar el examen final (EXF) siempre que hayan asistido a la mayoría de las clases (teóricas y prácticas) y "superen" (Nota ≥ 3 sobre 10) cada una de las dos pruebas parciales (EXP), que consistirán en un determinado número de preguntas cortas de respuesta abierta. La calificación media ponderada obtenida en estas dos pruebas supondrá el 70% de la calificación final de la asignatura. Si el estudiante no "superase" alguna de las pruebas parciales deberá presentarse al examen final para recuperarla. Las partes "superadas" se guardarán para la prueba final y para la convocatoria extraordinaria de julio.

Asimismo, en la evaluación progresiva el estudiante obtendrá:

1. Una nota de prácticas (PRA), que supondrá el 7% de la calificación final de la asignatura, en la que se valorará el trabajo realizado en el laboratorio y el cuaderno de prácticas. Se deberá entregar el cuaderno de practicas la semana 10. El trabajo consistirá en la elaboración correcta de las prácticas que se realizará mediante un guion al que el estudiante tendrá acceso al comienzo de las mismas.
2. Una nota sobre el informe del viaje de practicas al PN del Alto Tajo (VIA), que supondrá el 8% de la calificación final. El estudiante deberá entregar dicho informe en la semana 16. Este viaje de practicas (2 días) se considera de carácter obligatorio para los estudiantes que sigan la evaluación progresiva.
3. Cinco pruebas cortas planteadas en horario de clase (PRU), cada una valorada en el 15% de la calificación final de la asignatura. Esta pruebas cortas se realizarán al comienzo de las clases de las semanas 2, 4, 7, 12 y 15, evaluándose en cada caso el temario impartido desde la anterior prueba corta.

Así, la calificación final para los estudiantes de evaluación progresiva se obtendrá mediante la expresión:

$$\text{NOTA} = 0,7 \cdot \text{EXP} + 0,07 \cdot \text{PRA} + 0,08 \cdot \text{VIA} + 0,15 \cdot \text{PRU}$$

Para evaluar la excelencia, el estudiante podrá realizar actividades extra, voluntarias, que se plantearán a lo largo del curso. Con estos trabajos voluntarios se podrá sumar hasta 2 puntos a la nota final de la asignatura. De esta manera un estudiante podrá alcanzar una calificación superior a 10, con lo que será calificado como 10-Matricula de Honor.

2 - Evaluación mediante "prueba global"

Los estudiantes que comunicasen, en el plazo de tres semanas desde el inicio de la actividad docente del grupo que les ha sido asignado por la Secretaría del Centro, que optan por evaluación mediante "sólo prueba global", deberán realizar el examen fina (EXF). Para aprobar, el estudiante deberá obtener una nota igual o superior a 5 sobre 10 en este último.

Nota: Si un estudiante repitiese la asignatura, mantendría la nota de prácticas y del viaje de practicas siempre que su calificación en las mismas fuese superior a 5 sobre 10. Las demás puntuaciones obtenidas en un curso anterior no se conservarán .

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía especializada	Bibliografía	Bibliografía actualizada
Moodle	Recursos web	Pagina Moodle de la asignatura
Viaje de Practicas al PN del Alto Tajo	Otros	Viaje de practicas conjunto con la asignatura de Hidrología.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

NOTA: asignatura de semestre par, que comienzan su impartición en febrero de 2023.

Se planifica inicialmente con un esquema de total presencialidad y sin aplicar distancia social. Sin embargo, se contempla también en el cronograma la tele-enseñanza, que sólo se aplicaría si fuera necesario. En ese caso, la programación tendría en cuenta la posible alternancia semanal de presencialidad / no presencialidad.

ODS:

En esta asignatura se trabajan los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible :

ODS6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

ODS9: Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

ODS12: Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.